

Entrega 2

Grupo 3:

Lívia Maria Barreto Albuquerque
Rômulo Azevedo Montenegro Neto
João Gabriel de Holanda Montenegro
Francisco Alzir Lima Júnior

Estrutura do SRS (Padrão IEEE 830) Aplicada ao Sistema GAC

1. Introdução

Esta seção posiciona o leitor e define o propósito e o alcance do documento.

- **1.1 Propósito:** Define a finalidade do documento (ex: especificar o software de controle patrimonial para o CCT/UNIFOR).
- **1.2 Escopo do Sistema:** Explica o que o software faz e o que ele *não* faz (ex: gerenciar o fluxo físico de projetores e kits de cabos, mas não gerenciar a folha de pagamento dos técnicos).
- **1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações:** Um miniglossário técnico para nivelar o vocabulário (ex: GAC, Dtec, SSO, QR Code, CCT).
- **1.4 Referências:** Listagem de documentos de apoio (como o regulamento de uso de laboratórios da universidade ou manuais da Dtec).

2. Descrição Geral

Foca na visão macro do sistema, no ambiente onde ele vai operar e nas regras gerais de convivência do software, sem entrar em detalhes de código.

- **2.1 Perspectiva do Produto:** Onde o sistema se encaixa? (ex: um sistema independente que consome APIs do ecossistema central da UNIFOR).
- **2.2 Funções do Produto:** Resumo das grandes capacidades do sistema (Empréstimo instantâneo, Permutação de responsabilidade em sala, Checklist com fotos e Rondas de Auditoria).
- **2.3 Características dos Usuários:** Quem vai usar? (ex: Professores com nível básico/intermediário de tecnologia e Técnicos de TI/Kildery com nível avançado).
- **2.4 Restrições Gerais:** Limitações do projeto (ex: leis de proteção de dados, obrigatoriedade de interface Mobile-First, restrição de uso de servidores locais).

3. Requisitos Detalhados

A parte mais densa e técnica do documento. É aqui que entram as especificações microscópicas que os desenvolvedores e testadores vão ler para construir e validar o sistema.

- **3.1 Requisitos Funcionais (RFs):** O detalhamento minucioso de cada comportamento (do RF01 ao RF16, como o fluxo de checkout e a alteração automática de status para "Em Manutenção").
- **3.2 Requisitos Não Funcionais (RNFs):** As restrições de qualidade (Segurança via SSO, tempo de resposta inferior a 2 segundos, imutabilidade do histórico).
- **3.3 Requisitos de Interface Externa:** Como o sistema conversa com o mundo (Interfaces de Usuário responsivas, protocolos de comunicação HTTPS/TLS 1.3, integração de hardware com a câmera para leitura de QR Code).

4. Revisão de Consistência: Alinhamento entre UML e Requisitos

Esta é a etapa de controle de qualidade mais cobrada em bancas acadêmicas e auditorias de software. Ela garante que **não existam mentiras ou contradições** no projeto.

A revisão válida se:

1. **Rastreabilidade 1:1:** Cada funcionalidade descrita no texto (Seção 3 - RFs) possui uma bolha correspondente no seu **Diagrama de Casos de Uso**.
2. **Validação de Estado:** Se o texto diz que o status do projetor muda para "Em Manutenção" ao detectar defeito, a classe **Projetor** no seu **Diagrama de Classes** precisa ter o atributo **status** e o método **atualizarStatus()**.
3. **Arquitetura Coerente:** Se o requisito não funcional exige autenticação SSO institucional (RNF01), o seu **Diagrama de Componentes** precisa expor o módulo de segurança conectado à API externa, e o seu **Diagrama de Implantação** deve mostrar fisicamente a conexão segura via rede com o servidor da Dtec.

ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO – SISTEMA GAC

1. Caso de Uso: UC01 - Autenticar com Email (Professor)

1. **Nome do Caso de Uso** Autenticar com Email (Professor)
2. **Determine o objetivo do caso de uso** Permitir que o Professor ou a Coordenação realize o acesso seguro à plataforma utilizando suas credenciais institucionais vinculadas ao e-mail corporativo.
3. **Classifique o caso de uso** Concreto.
4. **Descreva os atores**
 - **Professor:** Primário. Realiza a inserção do e-mail institucional e senha para acessar as funcionalidades mobile.
 - **Coordenação (Kildery):** Primário. Realiza o login na interface administrativa web para gerenciar o inventário.
 - **Sistema Dtec (Unifor):** Secundário. Solução externa que recebe as credenciais e valida o estado ativo do usuário na base corporativa.
5. **Descreva as pré-condições** O usuário deve possuir uma conta de e-mail institucional ativa e homologada pela Dtec.
6. **Descreva o fluxo principal**
 - **P1.** O caso de uso é iniciado quando o Professor ou a Coordenação (Kildery) acessa a aplicação e seleciona a opção de login.
 - **P2.** O sistema apresenta o formulário de login solicitando o e-mail institucional e a senha.
 - **P3.** O usuário preenche os campos com suas credenciais e seleciona a opção Entrar. **[E1]**
 - **P4.** O sistema envia os dados informados para validação síncrona junto ao Sistema Dtec (Unifor).
 - **P5.** O sistema recebe a confirmação positiva de autenticação e os dados de perfil do usuário. **[E2]**
 - **P6.** O sistema concede o acesso e direciona o usuário para a tela inicial de seu respectivo perfil.
 - **P7.** Encerrar caso de uso.
7. **Descreva os fluxos alternativos** Não se aplicam.

8. **Descreva os fluxos de exceção**

○ **E1. Campos obrigatórios não preenchidos**

■ E1.1 No passo P3, o sistema:

- E1.1.1 Identifica que um ou mais campos obrigatórios estão em branco.
- E1.1.2 Apresenta a mensagem **MSG_ERR_01** ("Preenchimento obrigatório").
- E1.1.3 O sistema retorna ao passo P2.

○ **E2. Credenciais inválidas ou incorretas**

■ E2.1 No passo P5, o sistema:

- E2.1.1 Recebe do Sistema Dtec (Unifor) o retorno de falha de autenticação.
- E2.1.2 Apresenta a mensagem **MSG_ERR_02** ("E-mail ou senha incorretos").
- E2.1.3 O sistema retorna ao passo P2.

9. **Descreva as pós-condições** O usuário é autenticado com sucesso e uma sessão segura é estabelecida no dispositivo.

10. **Descreva os requisitos não funcionais**

- **RNF01 (Segurança):** A autenticação deve ser realizada de forma centralizada utilizando o protocolo Single Sign-On (SSO).

11. **Indica os pontos de extensão** Não se aplicam.

12. **Indica a frequência de utilização do caso de uso** Alta. Ocorre sempre que uma nova sessão expira ou quando o usuário abre o aplicativo pela primeira vez no dia.

2. Caso de Uso: Emprestar Projetor (com QR Code)

1. **Nome do Caso de Uso** Emprestar Projetor (com QR Code)

2. **Determine o objetivo do caso de uso** Permitir a retirada física e a vinculação de custódia de um projetor da reserva técnica ao e-mail institucional de um Professor.

3. **Classifique o caso de uso** Concreto.

4. **Descreva os atores**

- **Professor:** Primário. Solicita a retirada do ativo e efetua a leitura do código em campo.
- **Coordenação (Kildery):** Primário. Valida a entrega e supervisiona o processo de retirada no balcão da reserva técnica.

5. **Descreva as pré-condições** O projetor físico deve possuir uma etiqueta de identificação com QR Code cadastrada no sistema.

6. Descreva o fluxo principal

- **P1.** O Professor ou a Coordenação (Kildery) inicia o caso de uso selecionando a opção Realizar Empréstimo.
- **P2.** O sistema inclui obrigatoriamente o caso de uso "UC01 - Autenticar com Email (Professor)".
- **P3.** O sistema aciona a câmera do dispositivo móvel e solicita a leitura do código do ativo.
- **P4.** O usuário realiza o escaneamento do QR Code fixado na carcaça do projetor.
- **P5.** O sistema valida o identificador do ativo no inventário de disponíveis. **[E1]**
- **P6.** O sistema inclui o caso de uso "Consultar Grade" para recuperar as salas de aula associadas ao e-mail do Professor.
- **P7.** O sistema apresenta o Termo de Responsabilidade Digital preenchido com os dados do kit e o cronograma de salas do dia.
- **P8.** O Professor revisa os dados exibidos e realiza a Assinatura Digital do termo na tela do aplicativo. **[A1]**
- **P9.** O sistema armazena o documento assinado, altera o status do projetor para "Emprestado" e exibe a confirmação **MSG_SUC_01** ("Empréstimo autorizado com sucesso").
- **P10.** Encerrar caso de uso.

7. Descreva os fluxos alternativos

- **A1. Cancelamento do empréstimo pelo solicitante**
 - A1.1 No passo P8, o Professor opta por não assinar o termo e seleciona a opção Cancelar.
 - A1.2 O sistema invalida a operação de checkout e apresenta a mensagem **MSG_INF_01** ("Operação cancelada pelo usuário").
 - A1.3 Encerrar caso de uso.

8. Descreva os fluxos de exceção

- **E1. Equipamento indisponível para empréstimo**
 - E1.1 No passo P5, o sistema:
 - E1.1.1 Identifica que o ativo lido possui o status "Em Manutenção" ou "Aguardando Descarte".
 - E1.1.2 Apresenta a mensagem **MSG_ERR_03** ("Ativo indisponível para empréstimo no momento").
 - E1.1.3 O sistema retorna ao passo P3.

9. Descreva as pós-condições

A responsabilidade de guarda do projetor é transferida para o e-mail do professor e o ativo fica indisponível para novas reservas.

10. Descreva os requisitos não funcionais

- **RNF02 (Desempenho):** O tempo para validação do código e carregamento do termo não deve ultrapassar 2 segundos.
- **RNF04 (Confiabilidade):** Garantia de integridade e imutabilidade do histórico do Termo de Responsabilidade assinado.

11. Indica os pontos de extensão

Não se aplicam.

12. **Indica a frequência de utilização do caso de uso** Alta. Apresenta picos intensos nos 15 minutos anteriores ao início de cada bloco de aulas do CCT.

3. Caso de Uso: Devolver Projetor (com Checklist)

1. **Nome do Caso de Uso** Devolver Projetor (com Checklist)
2. **Determine o objetivo do caso de uso** Registrar a devolução física do equipamento na reserva técnica e avaliar o estado dos componentes que integram o kit antes de dar a baixa de responsabilidade.
3. **Classifique o caso de uso** Concreto.
4. **Descreva os atores**
 - **Coordenação (Kildery):** Primário. Inspecciona fisicamente o kit, preenche os dados cadastrais da devolução e encerra a custódia.
5. **Descreva as pré-condições** O projetor devolvido deve constar previamente com o status lógico de "Emprestado" associado a um usuário no banco de dados.
6. **Descreva o fluxo principal**
 - **P1.** O caso de uso inicia quando a Coordenação (Kildery) seleciona a opção Registrar Devolução.
 - **P2.** O sistema solicita o escaneamento do QR Code do equipamento que está retornando.
 - **P3.** A Coordenação (Kildery) realiza a leitura do QR Code fixado na bolsa ou carcaça do projetor.
 - **P4.** O sistema localiza o registro do empréstimo correspondente e exibe na tela o formulário de Checklist de Devolução.
 - **P5.** A Coordenação (Kildery) confere a presença e a integridade de todos os acessórios (cabos, controle e bolsa) e marca as opções em conformidade.
[E1]
 - **P6.** A Coordenação (Kildery) seleciona a opção Finalizar Devolução.
 - **P7.** O sistema atualiza o status do ativo para "Disponível", encerra o vínculo legal com o e-mail do professor e exibe a mensagem **MSG_SUC_02** ("Devolução concluída com sucesso").
 - **P8.** Encerrar caso de uso.
7. **Descreva os fluxos alternativos** Não se aplicam.

8. **Descreva os fluxos de exceção**

○ **E1. Avaria identificada ou acessórios faltantes no kit**

- E1.1 No passo P5, a Coordenação (Kildery) identifica que o kit está incompleto ou danificado e marca a irregularidade.
- E1.2 O sistema abre um campo obrigatório para justificativa em texto e aciona a câmera para captura de registro fotográfico do dano.
- E1.3 O sistema encerra o empréstimo, altera o status do projetor para "Em Manutenção" e gera uma pendência administrativa vinculada ao e-mail do professor portador.
- E1.4 O sistema apresenta a mensagem **MSG_ALERTA_01** ("Devolução registrada com restrições técnicas") e segue para o passo P8.

9. **Descreva as pós-condições** A custódia legal do professor é encerrada e o status físico real do patrimônio é atualizado de forma auditável.

10. **Descreva os requisitos não funcionais**

- **RNF03 (Usabilidade):** Interface simplificada com campos de seleção rápida para agilizar a triagem no balcão de atendimento.

11. **Indica os pontos de extensão** Não se aplicam.

12. **Indica a frequência de utilização do caso de uso** Alta. Concentrada maciçamente nos horários de término das aulas e fechamento dos turnos acadêmicos.

4. Caso de Uso: Permutar Projetor

1. **Nome do Caso de Uso** Permutar Projetor

2. **Determine o objetivo do caso de uso** Permitir a transferência direta de posse e responsabilidade legal de um projetor entre dois professores em campo, sem a necessidade de retorno físico à coordenação.

3. **Classifique o caso de uso** Concreto.

4. **Descreva os atores**

- **Professor:** Primário. O docente portador atual (cedente) e o novo docente (cessionário) interagem de forma ativa para realizar a transferência.
- **Coordenação (Kildery):** Primário. Ator que monitora passivamente a movimentação gerencial por meio do dashboard.

5. **Descreva as pré-condições** O professor cedente deve possuir um empréstimo ativo e regularizado em seu nome para o equipamento selecionado.

6. Descreva o fluxo principal

- **P1.** O Professor portador do ativo seleciona a opção Transferir Equipamento em Sala no aplicativo móvel.
- **P2.** O sistema solicita o identificador de e-mail institucional do novo responsável.
- **P3.** O Professor digita o e-mail institucional do professor que receberá o kit de ativos.
- **P4.** O sistema valida a conta e envia uma notificação síncrona com o Termo Aditivo para o dispositivo móvel do professor destino. **[E1]**
- **P5.** O novo Professor abre a notificação em seu aplicativo móvel e seleciona a opção Aceitar Transferência. **[A1]**
- **P6.** O sistema encerra o empréstimo do professor antigo e abre um novo registro de custódia vinculado ao e-mail institucional do novo portador.
- **P7.** O sistema envia a confirmação de sucesso **MSG_SUC_03** ("Permutação homologada com sucesso") para ambos os docentes.
- **P8.** Encerrar caso de uso.

7. Descreva os fluxos alternativos

- **A1. Rejeição da transferência pelo destinatário**
 - A1.1 No passo P5, o novo Professor opta por não receber o ativo e seleciona a opção Recusar.
 - A1.2 O sistema cancela o processo e envia um alerta para o professor cedente com a mensagem **MSG_ALERTA_02** ("Transferência recusada pelo destinatário").
 - A1.3 A responsabilidade legal e civil do projetor permanece sob a custódia inalterada do professor original.
 - A1.4 Encerrar caso de uso.

8. Descreva os fluxos de exceção

- **E1. Destinatário inválido ou bloqueado por inadimplência**
 - E1.1 No passo P4, o sistema identifica que o e-mail inserido está incorreto ou bloqueado por pendências pendentes na coordenação.
 - E1.2 O sistema apresenta para o emissor a mensagem de erro **MSG_ERR_04** ("O destinatário informado está inelegível para transferência").
 - E1.3 O sistema retorna ao passo P2.

9. Descreva as pós-condições A custódia do bem patrimonial é alterada e atualizada no histórico posicional do inventário sem passar pela coordenação física.

10. Descreva os requisitos não funcionais

- **RNF02 (Desempenho):** O processamento da transferência mútua das chaves de banco de dados deve ocorrer em menos de 2 segundos.

11. Indica os pontos de extensão Não se aplicam.

12. Indica a frequência de utilização do caso de uso Moderada. Ocorre tipicamente durante as transições de professores que lecionam matérias distintas de forma sequencial na mesma sala física.

5. Caso de Uso: Trocar Projetor com Defeito

1. **Nome do Caso de Uso** Trocar Projetor com Defeito
2. **Determine o objetivo do caso de uso** Agilizar a substituição imediata de um equipamento que apresentou mau funcionamento por um modelo reserva funcional da reserva técnica, minimizando a interrupção das atividades didáticas.
3. **Classifique o caso de uso** Concreto.
4. **Descreva os atores**
 - **Professor:** Primário. Comunica a falha técnica em tempo real através de seu dispositivo móvel.
 - **Coordenação (Kildery):** Primário. Recebe o alerta técnico, separa um equipamento reserva, realiza a triagem e homologa a substituição.
5. **Descreva as pré-condições** O professor solicitante deve estar com um empréstimo ativo associado ao projetor que apresentou a falha.
6. **Descreva o fluxo principal**
 - **P1.** O Professor acessa os detalhes do empréstimo ativo no app móvel e seleciona a opção Notificar Defeito.
 - **P2.** O sistema solicita a descrição sumária do problema e a confirmação do envio.
 - **P3.** O Professor preenche as informações e seleciona a opção Enviar Alerta.
 - **P4.** O sistema altera automaticamente o status do projetor danificado para "Em Manutenção" e emite um chamado prioritário na tela de gerenciamento da Coordenação (Kildery).
 - **P5.** A Coordenação (Kildery) separa um novo projetor funcional da reserva técnica e seleciona a opção Iniciar Substituição de Emergência no painel.
 - **P6.** O sistema aciona o fluxo de checkout e solicita a leitura do QR Code do novo equipamento.
 - **P7.** A Coordenação (Kildery) escaneia o QR Code do novo projetor de reserva.
 - **P8.** O sistema encerra o empréstimo do ativo com defeito sem penalidades e abre um novo empréstimo para o novo ativo sob o e-mail do professor.
 - **P9.** O sistema exibe para a coordenação a mensagem **MSG_SUC_05** ("Substituição concluída. Novo ativo vinculado").
 - **P10.** Encerrar caso de uso.
7. **Descreva os fluxos alternativos** Não se aplicam.
8. **Descreva os fluxos de exceção** Não se aplicam.
9. **Descreva as pós-condições** O equipamento defeituoso é bloqueado para manutenção técnica e o professor recebe um novo equipamento regularizado para dar continuidade à aula.

10. **Descreva os requisitos não funcionais**

- **RNF03 (Usabilidade):** Interface simplificada com botões grandes de alerta de pane para agilizar o acionamento em sala de aula.

11. **Indica os pontos de extensão** Não se aplicam.

12. **Indica a frequência de utilização do caso de uso** Baixa. Ocorre de forma eventual e corretiva mediante falhas físicas de hardware ou queima de lâmpadas.

6. Caso de Uso: Consultar Projetor (Gerencial)

1. **Nome do Caso de Uso** Consultar Projetor (Gerencial)

2. **Determine o objetivo do caso de uso** Disponibilizar à gestão da coordenação um painel de controle contendo dados analíticos consolidados sobre o inventário, histórico de uso, custos e vida útil dos equipamentos.

3. **Classifique o caso de uso** Concreto.

4. **Descreva os atores**

- **Coordenação (Kildery):** Primário. Acessa a interface administrativa para visualizar métricas, emitir relatórios e tomar decisões de compra/manutenção.
- **Sistema Dtec (Unifor):** Secundário. Cede dados consolidados históricos para cruzamento e geração de relatórios de auditoria.

5. **Descreva as pré-condições** O usuário da Coordenação (Kildery) deve possuir privilégios administrativos ativos associados ao seu login de e-mail corporativo.

6. **Descreva o fluxo principal**

- **P1.** A Coordenação (Kildery) seleciona a opção Dashboard Gerencial na plataforma web do sistema.
- **P2.** O sistema carrega os dados históricos em tempo real do banco de dados relacional.
- **P3.** O sistema apresenta gráficos consolidados exibindo taxas de ocupação, custos acumulados de manutenção e estimativa de horas de uso das lâmpadas.
- **P4.** A Coordenação (Kildery) aplica filtros por Bloco Acadêmico e seleciona a opção Exportar Relatório de Retenções.
- **P5.** O sistema processa o arquivo consolidado e disponibiliza o download do documento em formato digital auditável.
- **P6.** Encerrar caso de uso.

7. **Descreva os fluxos alternativos** Não se aplicam.

8. **Descreva os fluxos de exceção** Não se aplicam.

9. **Descreva as pós-condições** Os relatórios operacionais e métricas gerenciais são gerados e disponibilizados sem alterações no estado dos ativos do inventário.

10. **Descreva os requisitos não funcionais** Não se aplicam.

11. **Indica os pontos de extensão** Não se aplicam.

12. **Indica a frequência de utilização do caso de uso** Baixa a moderada. Utilizado rotineiramente para fechamentos de relatórios mensais ou planejamentos semestrais de infraestrutura de ativos do CCT.

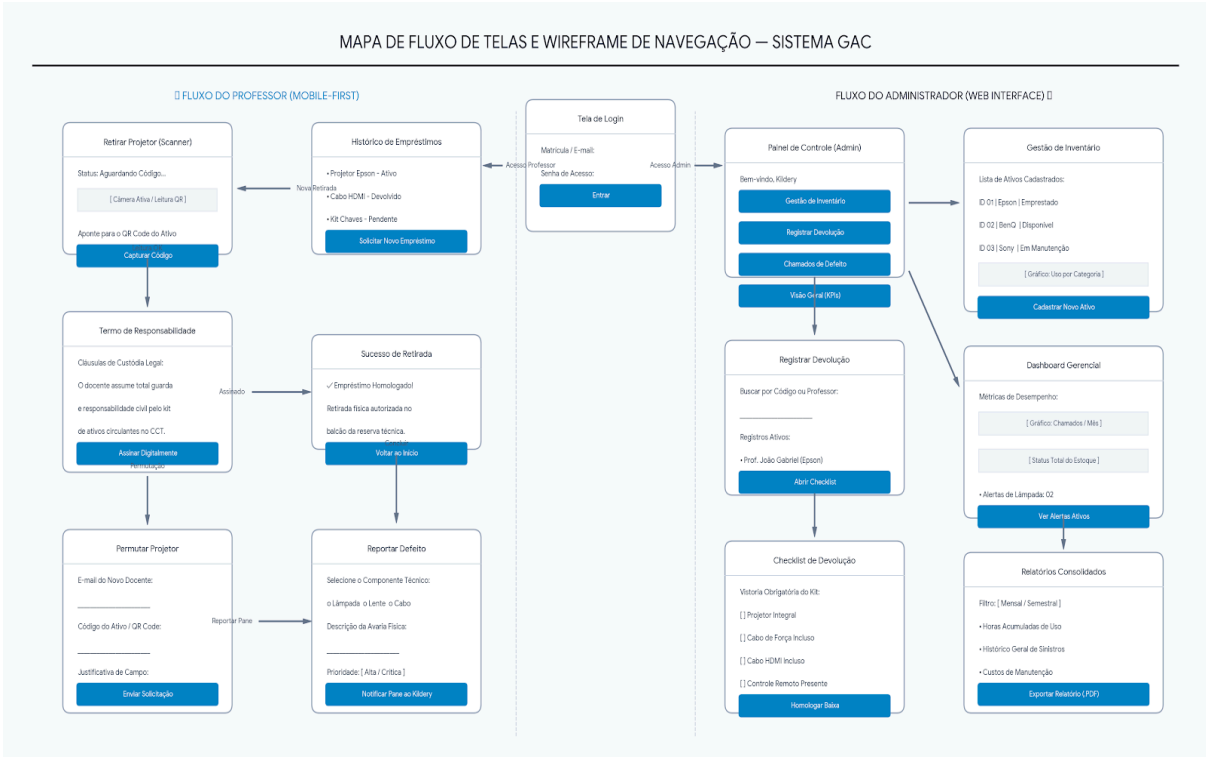
7. Caso de Uso: Rastrear Projetor nas Salas

1. **Nome do Caso de Uso** Rastrear Projetor nas Salas
2. **Determine o objetivo do caso de uso** Permitir o monitoramento contínuo da localização física real dos projetores distribuídos nos blocos didáticos do CCT através de rondas periódicas de auditoria.
3. **Classifique o caso de uso** Concreto.
4. **Descreva os atores**
 - **Coordenação (Kildery):** Primário. Agente técnico que executa as vistorias físicas de mapeamento geográfico das salas de aula em campo.
5. **Descreva as pré-condições** As salas de aula físicas auditadas devem conter etiquetas identificadoras com QR Code ativos e legíveis fixadas nas mesas ou paredes.
6. **Descreva o fluxo principal**
 - **P1.** A Coordenação (Kildery) inicia o processo no app móvel selecionando a opção Iniciar Ronda de Auditoria.
 - **P2.** O sistema solicita o escaneamento do QR Code identificador da sala física.
 - **P3.** O usuário realiza a leitura do QR Code fixado na estrutura interna da sala de aula.
 - **P4.** O sistema valida o código da sala e solicita o escaneamento do QR Code do projetor em funcionamento no local.
 - **P5.** O usuário realiza o escaneamento do QR Code presente na carcaça do projetor alocado.
 - **P6.** O sistema efetua o cruzamento síncrono dos dados lidos com a grade ativa de empréstimos do banco de dados. **[E1]**
 - **P7.** O sistema valida a perfeita conformidade de localização do ativo e grava o log de auditoria bem-sucedido no histórico do patrimônio.
 - **P8.** O sistema apresenta a mensagem **MSG_SUC_04** ("Auditoria de ambiente concluída com sucesso").
 - **P9.** Encerrar caso de uso.

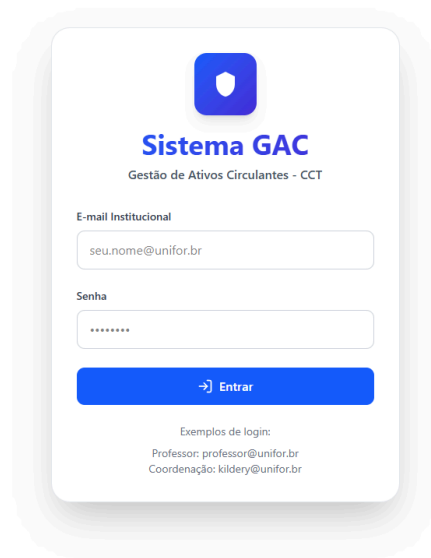
7. **Descreva os fluxos alternativos** Não se aplicam.
8. **Descreva os fluxos de exceção**
 - **E1. Discrepância posicional do ativo identificada**
 - E1.1 No passo P6, o sistema detecta que o projetor escaneado deveria estar alocado em outro bloco ou sob empréstimo de um professor lotado em outra sala.
 - E1.2 O sistema gera automaticamente um Alerta de Inconsistência no painel administrativo central.
 - E1.3 O sistema atualiza emergencialmente a posição lógica do ativo no banco de dados para a localização real encontrada em campo para resguardar a rastreabilidade do patrimônio.
 - E1.4 O sistema apresenta o aviso **MSG_ALERTA_03** ("Discrepância de localização registrada e reportada") e segue para o passo P9.
9. **Descreva as pós-condições** A localização lógica atual do patrimônio é sincronizada de forma idêntica à realidade física constatada nas salas de aula durante a auditoria.
10. **Descreva os requisitos não funcionais**
 - **RNF03 (Usabilidade):** O aplicativo móvel deve operar com fluxo fluido em modo Mobile-First para agilizar a leitura consecutiva de códigos em campo.
11. **Indica os pontos de extensão** Não se aplicam.
12. **Indica a frequência de utilização do caso de uso** Semanal ou quinzenal. Executado de forma amostral e rotineira pela coordenação para coibir perdas operacionais de periféricos e permutações informais.

WIREFRAMES

MAPA DE FLUXO DE TELAS E WIREFRAME DE NAVEGAÇÃO – SISTEMA GAC



PROTÓTIPO NAVEGÁVEL



LINK DO FIGMA:

<https://www.figma.com/make/mME228xttb29hiHgS8bf6q/GAC-Asset-Management-App?t=WiQhnbyW5YTpWBXE-20&fullscreen=1>

Link do GITHUB:

<https://github.com/alzirlima/requisitos-2026-GRUP O.3/>